מחלקת תקשוב · רשתות · מדריך למעביר השיעור

שכבה פיזית וכבילה

לכל שקופית: מה מוצג על המסך, הרקע הטכני שצריך כדי להסביר אותו, מה עושים עם זה בשטח, ואילו שאלות וטעויות עולות בכיתה.

15	70 דקות	שטח
שקופיות	משך מומלץ	רמת המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת · כבל, מחבר, נורה וכלי בדיקה

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

למי המדריך הזה

המדריך כתוב למי שמעביר את השיעור, גם אם הוא לא הגיע מעולם הכבילה. לכל שקופית יש רקע רחב יותר ממה שמופיע על המסך, כדי שתוכלו לענות כשחניך שואל "למה". את הרקע לא צריך להקריא. קחו ממנו מה שמתאים לקבוצה, ובמקומות שבהם כתוב "לרקע שלכם", השאירו את הפרטים אצלכם.

מטרת השיעור

שיעור 5 קבע את הכלל "הפיזי קודם". השיעור הזה נותן לו תוכן: מה בודקים בשכבה הפיזית, למה מתחילים בה, ומה כל בדיקה מוכיחה ומה לא.

יעד לחניך

בסוף השיעור החניך בודק כבל ומחבר בעין וביד, בודק ב-LinkSpeed אם הקצב תקין, מפעיל טסטר גידים ומחליף כבל בצורה מבוקרת. הוא יודע להסביר למה השזירה מגינה מהפרעות, מזהה במסלול בין התחנה למתג את המקטעים השונים, ויודע מה מוסרים בהסלמה.

הכנה

- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן ועברו על כל השקופיות. המצגת לא צריכה חיבור לרשת.
- ניווט: חץ ימינה, רווח או PageDown מתקדמים; חץ שמאלה או PageUp חוזרים; Home ו-End קופצים לשקופית הראשונה והאחרונה. N פותח את הערות המדריך, F מסך מלא, A מכבה ומדליק אנימציות, וגם עוצר את הטסטר שבשקופית 10.
- ההדגמות החיות בשקופיות 2, 3, 6, 10 ו-12 מופעלות בעכבר: כפתורים, מחוון אחד בשקופית 3, ולחיצה על גיד בציור של שקופית 10. אין בהן שדות להקלדה, ולכן גם אחרי לחיצה על כפתור החצים והרווח ממשיכים להעביר שקופיות. מחוון שנשאר מסומן לא זז מהחצים, הם מעבירים שקופית. מעבר לשקופית אחרת וחזרה לא מאפס את ההדגמה; טעינה מחדש של הדף מחזירה את כל ברירות המחדל.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך (״2 / 15״). המספר הקטן שליד הכותרת בכל שקופית נמוך באחד, כי שקופית השער לא ממוספרת.
- הביאו לכיתה כבל תקין, כבל עם תפס שבור, מחבר RJ45 חתוך וטסטר גידים. בדקו מראש שלטסטר יש סוללה ושהכבל התקין עובר בו.
- אם יש, הביאו גם קטע סיב ומודול SFP להעברה בין הידיים, מנותקים בלבד ועם כיסויי האבק עליהם.
- אם המחשב שמחובר למקרן מחובר לרשת בכבל, אפשר להריץ עליו Get-NetAdapter ב-PowerShell בשקופית 6. הפקודה לא דורשת הרשאות מנהל.

מה לא מלמדים בשיעור הזה

השיעור עוסק בכבל, במחבר, בנורת ה-Link ובכלים שיש לטכנאי בשטח. את סדר הצבעים T568B לא משננים: הוא נלמד בסדנת הכנת כבלים, וכאן מספיק לדעת ששני הקצוות חייבים להתאים. לא נכנסים לתכנון כבילה מבנית ולתקניה, להסמכת קווים במכשירי מדידה, לאלחוט, לסוגי סיב ומודולים, ולתקני PoE ולהספקים. הפרטים הטכניים שמופיעים במדריך על חלק מהנושאים האלה הם לרקע שלכם.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1-2	למה פיזי קודם: שכיחות, עלות בדיקה, ואיך תקלה בכבל נראית בכל שכבה (הדגמה)	8
בתוך הכבל	3	זוגות שזורים וביטול הפרעות; מה הורס את ההגנה (הדגמה)	10
מחבר וסיב	4-5	המחבר; נחושת מול סיב ובטיחות לייזר	10
Link ומו״מ	6-7	מה הנורה מוכיחה; קצב נמוך ו-Duplex Mismatch (הדגמה); איפה הכבל נפגע	11
מסלול וכלים	8-10	שקע, פאנל ומתג; PoE; טסטר (הדגמה) והחלפה מבוקרת	14
בדיקה ותרגול	11-12	סדר הבדיקה; תרגול בידוד בשלושה תרחישים ושאלות	11
סגירה	13-15	גבולות הבדיקה, מגבלות ההדגמות, סיכום	6

בסך הכול 70 דקות. ההדגמות החיות לוקחות בערך 9 דקות (שתיים בפתיחה, שתיים בשזירה, שלוש במו״מ, שתיים בטסטר), התרגול בשקופית 12 כ-9 דקות, ומגבלות ההדגמות שתיים. אם יש רק 50 דקות: בפתיחה מראים את ״תפס שבור״ ו״זוג קרוע״ בלבד, בשקופית 3 מראים את ברירת המחדל ואת ״שזירה פתוחה״, בשקופית 6 את ברירת המחדל ואת ה-Duplex Mismatch, בתרגול עושים רק את תרחישים 1 ו-3 ואת שאלה 2, ואת שקופית 14 עוברים בדקה.

פתיחה מומלצת

הרימו כבל עם תפס שבור ושאלו: איך מחבר כזה יכול לגרום להודעת ״השרת לא זמין״?

פתיחה: למה מתחילים בכבל

שקופית 1 · שכבה פיזית: כבלים, מחברים ובדיקת Link

בשער מופיע ציור של שני גידים שזורים זה סביב זה, דימוי שיחזור בשקופית 3. שיעור 5 קבע ״הפיזי קודם״ בלי להסביר מה בודקים בשכבה הפיזית. בשיעור הזה נכנסים לפרטים: איך האות עובר בכבל, מה נפגע בו, ומה בדיוק אומרת נורת ה-Link.

מבנה השיעור: שקופיות 2 עד 10 עוברות על הכבל, המחבר, הסיב, הנורה, המסלול עד הארון, ההזנה וכלי הבדיקה; 11 מסדרת את הבדיקות; 12 היא תרגול; 13 עד 15 הן גבולות וסיכום. בשקופיות 2, 3, 6 ו-10 יש הדגמות חיות, ובשקופית 12 תרחישים. לפני כל לחיצה בקשו מהכיתה ניחוש, במיוחד בשקופיות 2 ו-6.

זה המקום לשאלת הפתיחה עם הכבל שהתפס שלו שבור. אל תענו עליה עכשיו. תשובה מלאה מגיעה בשקופית 2, ושם אפשר לחזור לכבל שבידכם.

שקופית 2 · מתחילים בכבלים ובמחברים

על המסך: שורת כפתורים למצב הכבל (תקין, התקע יצא מהשקע, תפס שבור, זוג קרוע, כבל מעוך) וטבלה שמראה לכל מצב מה רואים בכל מקום: בכבל ובמחבר, בנורת ה-Link, ב-LinkSpeed, בכתובת ה-IP, ב-DNS ובשרתים, מה המשתמש אומר כשהוא מתקשר, ומה מגלה את התקלה. השורה הראשונה, הסיבה האמיתית, צבועה בצהוב. מימין, למה מתחילים בכבל, וקופסה: קודם בודקים בעין שהמחבר שלם, ורק אחר כך את ה-Link וה-DNS.

רקע. רשת בנויה בשכבות, וכל שכבה מניחה שזו שמתחתיה עובדת. כשהשכבה הפיזית נשברת, המשתמש לא רואה ״כבל פגום״. הוא רואה את התסמין בשכבה העליונה, זו שהוא עובד מולה. לדוגמה, תחנה שהמחבר שלה זז חצי מילימטר מאבדת Link לשנייה. כשהקישור חוזר, Windows מנסה לחדש את הכתובת מול שרת ה-DHCP. אם הקישור קופץ שוב באמצע, התחנה עלולה להישאר בלי כתובת תקינה, ואז Windows נותן לה כתובת אוטומטית בטווח 169.254.x.x. מכאן אין DNS, אין דומיין, והמשתמש מתקשר ואומר ש״השרת לא זמין״.

מתחילים כאן קודם כול כי כבלים ומחברים נפגעים הכי הרבה: הם החלקים היחידים ברשת שמזיזים, דורכים עליהם, מותחים ומנתקים כל יום. המתג והשרתים יושבים בארון ואף אחד לא נוגע בהם. חוץ מזה הבדיקה זולה: בדיקה בעין וביד, מבט בנורה והחלפת כבל לוקחות דקה, לא דורשות הרשאות או פקודות, ואפשר לבטל אותן מיד. בדיקה כל כך זולה כדאי לעשות לפני בדיקות יקרות יותר, גם אם הסיכוי שהיא תמצא את התקלה אינו הגבוה ביותר.

ההדגמה. ברירת המחדל היא ״תפס שבור״, בדיוק התרחיש מהפסקה הקודמת: הנורה נכבית ונדלקת, LinkSpeed מתחלף בין Up ל-Disconnected, הכתובת נעלמת בכל ניתוק (ואם החידוש נכשל, 169.254.x.x), השרתים נופלים לסירוגין, והמשתמש אומר ״השרת לא זמין, לפעמים״. מה שמגלה את זה בדקה הוא משיכה קלה בכבל: התקע יוצא בלי התנגדות. עברו על שאר המצבים, ובכל אחד שאלו את הכיתה מה המשתמש יגיד לפני שמסתכלים בשורה שלו.

מצב הכבל	נורה ו-LinkSpeed	כתובת ושירותים	המשתמש
תקין	דולקת, Up · 1 Gbps	כתובת מה-DHCP, הכול עובד	״הכול עובד״
התקע יצא מהשקע	כבויה, Disconnected	אין כתובת (Media disconnected), שום דבר לא זמין	״אין רשת״
תפס שבור	נכבית ונדלקת	הכתובת נעלמת בכל ניתוק, השרתים נופלים לסירוגין	״השרת לא זמין, לפעמים״

זוג קרוע (7-8)	דולקת, Up · 100 Mbps	הכול עובד, העתקת קבצים גדולים איטית	״המחשב איטי״
כבל מעוך	דולקת, Up · 1 Gbps	עובד, ותחת עומס מסגרות נפגמות ונשלחות שוב	״נתקע כשמעתיקים קבצים״

בכל מצב חוץ מ״תקין״ התלונה נשמעת כמו תקלה בשכבה גבוהה, והסיבה מופיעה רק בשורה הראשונה. שני המצבים האחרונים חשובים במיוחד, כי הנורה בהם ירוקה. על הקצב הנמוך חוזרים בשקופית 6 ועל המעיכה בשקופית 7. ״Media disconnected״ הוא מה ש-ipconfig מציג לכרטיס בלי Link: לכרטיס כזה אין כתובת בכלל, ולכן אין טעם לבדוק DNS לפני שמסתכלים על הכבל. הכתובת 169.254.x.x מופיעה רק כשחידוש הכתובת נכשל. בדרך כלל, כשהקישור חוזר, התחנה מקבלת שוב את הכתובת הקודמת.

איך להעביר. שאלו מי פתר פעם תקלת ״שרת לא זמין״ בהחלפת כבל, ובקשו לתאר מה עזר לזהות שהכבל תקול. בדרך כלל עולים סיפורים על כבל מעוך מתחת לשולחן או על מחבר ש״ישב חצי״. כתבו על הלוח את התסמינים שהמשתמש דיווח, ושימו לב כמה מהם נשמעו כמו תקלה בשכבה גבוהה.

> **הכבל לא תמיד האשם**
>
> מתחילים בפיזי כי הבדיקה זולה ותקלות כאלה נפוצות. אם הכבל תקין, ממשיכים לשכבות הבאות לפי הסדר של שיעור 5.

שאלה	תשובה
אם הנורה דולקת, צריך בכלל להסתכל על הכבל?	כן. הנורה מוכיחה רק שקם קישור (שקופית 6). כבל עם זוג פגום או מחבר רופף יכול להחזיק Link ועדיין לגרום לאיטיות ולניתוקים קצרים.
למה לא להתחיל ב-ping?	אפשר להריץ אותו, אבל הוא עונה רק אם יש תקשורת ולא איפה היא נשברה. מהר יותר להסתכל קודם על המחבר, וכך שוללים או מאשרים חשוד שלם.

בתוך הכבל, במחבר ובסיב

שקופית 3 · השזירה מבטלת הפרעות חיצוניות

על המסך: מימין, הסבר על ארבעת הזוגות ועל האות כהפרש בין שני גידים, וקופסה צהובה על מה שמבטל את ההגנה. משמאל הדגמה חיה של זוג אחד, עם בחירה בין זוג שזור לשזירה פתוחה ומחוון לעוצמת ההפרעה.

רקע. בכבל רשת יש שמונה גידים, מסודרים בארבעה זוגות. בכל זוג האות לא נמדד כמתח של גיד אחד ביחס לאדמה. המשדר שולח בגיד אחד את האות ובגיד השני את ההפוך שלו, והמקלט מחסר את שני הגידים זה מזה. זה נקרא שידור דיפרנציאלי.

לרקע שלכם בלבד, בכיתה לא נכנסים למתמטיקה: אם בגיד אחד עובר s+ ובשני s-, ורעש n מושרה על שניהם, המקלט מקבל (s+n) - (-s+n) = 2s. הרעש נעלם מהחשבון כל עוד הוא שווה בשני הגידים. בכיתה מספיקה דוגמה של שני אנשים על שני מאזניים. אם שניהם מקבלים אותו משקל נוסף, ההפרש ביניהם לא זז.

השזירה היא מה שדואג שהרעש יהיה שווה. שני גידים שרצים במקביל לאורך מטרים נמצאים במרחק קצת שונה ממקור ההפרעה, ואחד מהם יקבל יותר. כשהם שזורים, הם מתחלפים במקומם כל כמה סנטימטרים, ובממוצע כל גיד חשוף בדיוק כמו השני. השזירה גם מקטינה את מה שהזוג עצמו מקרין החוצה. כל זוג בכבל שזור בקצב שונה מהאחרים, כדי שזוגות סמוכים לא "יתיישרו" זה מול זה ולא ידליפו אות זה לזה. הדליפה הזו בין זוגות נקראת crosstalk.

כמה זוגות באמת עובדים? ב-100 Mbps (התקן 100BASE-TX) משתמשים רק בשני זוגות, אחד לכל כיוון, על הפינים 1-2 ו-3-6. ב-1 Gbps (1000BASE-T) כל ארבעת הזוגות משדרים בשני הכיוונים בו-זמנית. הפרט הזה יחזור בשקופית 6, כשנסביר למה זוג פגום מוריד את הקצב.

רוב הכבלים במשרדים הם UTP, בלי סיכוך מתכת סביב הזוגות, וכל ההגנה שלהם מגיעה מהשזירה.

ההדגמה. גיד א (תכלת) נושא את האות, גיד ב (צהוב) את ההפוך שלו, ועל שניהם רוכב רעש. הפס הירוק הוא ההפרש, ולמטה 24 סיביות: מה שנשלח ומה שהמקלט החליט, ושגיאה מסומנת באדום. ברירת המחדל: זוג שזור והפרעה ברמה 3. הרעש על כל גיד גדול מהאות, ובכל זאת ההפרש נקי: 0 שגיאות מתוך 24, מול 5 שגיאות אילו קראו גיד אחד מול האדמה. ב"שזירה פתוחה" גיד ב קולט רק חלק מהרעש, וההפרש כבר לא מבטל אותו: 2 שגיאות ברמה 3 ו-5 ברמה 5, ובזוג שזור 0 גם ברמה 5. עד רמה 2 גם הזוג הפתוח לא טועה, כמו בשטח: כבל עם שזירה פתוחה עובד כל עוד אין לידו הפרעה חזקה.

מה הורס את ההגנה. כל דבר שמפריד בין שני גידי הזוג או מבטל את השזירה. גידים שנפרמו לפני הפינים במחבר (בשקופית 4), זוג "מפוצל" שבו שני גידים מזוגות שונים נושאים יחד אות אחד, וכבל מעוך או מקופל שבו הגיאומטריה של הזוגות השתנתה (בשקופית 7). כמו שכתוב בקופסה הצהובה, הכבל ימשיך לעבוד. הוא רק יהיה רגיש יותר לרעש, והשגיאות יופיעו כשיש הפרעה או עומס.

בשטח. שגיאות בשכבה הפיזית לא נראות כ"אין רשת". מסגרות שהגיעו פגומות נזרקות ונשלחות מחדש, והמשתמש מרגיש איטיות. במתג יש מוני שגיאות לכל יציאה, ובתחנה אפשר לראות מונים דומים בפלט המלא של Get-NetAdapterStatistics. מונה שעולה בזמן עבודה רגילה מחזק חשד לבעיה פיזית.

שאלה	תשובה
מה ההבדל בין Cat5e ל-Cat6?	שניהם זוגות שזורים, ו-Cat6 עומד בדרישות מחמירות יותר לרעש ולדליפה בין זוגות. שניהם מעבירים 1 Gbps עד 100 מטר. ל-10 Gbps לאורך 100 מטר צריך Cat6A.
אפשר להעביר כבל רשת צמוד לכבל חשמל?	עדיף שלא. השזירה מקטינה את ההפרעה, אבל ריצה ארוכה במקביל לקו כוח היא בדיוק המצב שבו ההגנה נבחנת. כשחייבים, חוצים את קו הכוח בזווית ישרה.

טעות נפוצה

"הכבל עובד, אז לא משנה שהשזירה פתוחה ליד המחבר." ההבדל לא נראה בבדיקה של רגע. הוא מופיע כשמדליקים ליד הכבל ציוד שמייצר רעש, או כשהתעבורה כבדה, ואז קשה לקשר בין האיטיות לבין המחבר.

שקופית 4 · המחבר הוא נקודה חלשה בכבילה

על המסך: תקלות מחבר נפוצות (סדר גידים, תפס שבור, שזירה שנפתחה, קרימפ ביתי), קופסה אדומה על החלפה במקום תיקון, וציור של מחבר עם שמונה הגידים בסדר T568B, ממוספרים 1 עד 8, וסימון "תפס שבור?". גיד מפוספס הוא הגיד הלבן של הזוג.

רקע. המחבר שנקרא בשטח RJ45 הוא מחבר מודולרי בעל שמונה מגעים. בתוך התקע יש שמונה להבים קטנים. כשלוחצים את התקע בכלי הקרימפ, הלהבים יורדים, חודרים דרך הבידוד של כל גיד ונוגעים בנחושת. באותה לחיצה נלחצת גם לשונית פלסטיק על המעטפת החיצונית של הכבל, כדי שמשיכה בכבל תגיע למעטפת ולא לגידים. בכל אחד מהשלבים האלה יכולה להיות תקלה.

- **סדר גידים.** התקנים T568A ו-T568B מגדירים איזה גיד נכנס לאיזה פין. ההבדל ביניהם הוא רק שהזוג הכתום והזוג הירוק מחליפים מקום. כבל שבשני קצותיו אותו תקן הוא כבל "ישר", והוא מה שמשתמשים בו כמעט תמיד. מה שגורם לתקלות הוא סדר מאולתר שלא תואם אף תקן.
- **תפס שבור.** התפס הוא שמחזיק את התקע בשקע. בלעדיו התקע נשאר במקום רק בחיכוך, ותזוזה קטנה של השולחן או של הכבל מוציאה אותו כמה עשיריות מילימטר, מספיק כדי שמגע אחד יאבד חיבור. מכאן התקלה ש"לפעמים עובדת".
- **שזירה שנפתחה.** כדי להכניס את הגידים לתקע צריך לפרום קצת מהשזירה. בכבלי Cat5e התקן מתיר פרימה של כחצי אינץ', בערך 13 מילימטר (בקטגוריות גבוהות יותר מומלץ פחות), ולכן הכלל "לא יותר מסנטימטר" שבשקופית הוא כלל אצבע טוב.
- **קרימפ לא מלא.** להב שלא ירד עד הסוף נוגע בגיד בקושי. כשהחומר מתחמם הוא מתרחב, והמגע נפתח. גם תקע שלא מתאים לסוג הכבל (יש תקעים לגיד קשיח ולגיד גמיש) לא יחזיק לאורך זמן. כבל גישור מוכן מהמפעל עשוי מגידים גמישים ונבדק לפני שנארז, ולכן עדיף.

לרקע שלכם בלבד, בכיתה לא משננים את זה: סדר T568B מפין 1 עד פין 8 הוא לבן-כתום, כתום, לבן-ירוק, כחול, לבן-כחול, ירוק, לבן-חום, חום. הזוגות יושבים על הפינים 1-2, 3-6, 4-5 ו-7-8. שימו לב שהזוג הירוק "עוטף" את הכחול. מי שמסדר צבעים בזוגות צמודים (1-2, 3-4, 5-6, 7-8) מקבל כבל שהטסטר הפשוט מאשר, כי כל פין מחובר לפין המקביל, אבל האות של פינים 3 ו-6 עובר על שני גידים שלא שזורים יחד. זה "הזוג המפוצל" משקופית 3, ודוגמה טובה לכבל שעובד "כמעט". הציור בשקופית מראה את סדר T568B, כך שאם שואלים, אפשר להצביע עליו בלי להפוך אותו לחומר לשינון. בשקופית 10 אפשר לראות את הזוג המפוצל בטסטר.

ההדגמה. העבירו בכיתה את המחבר החתוך ואת הכבל עם התפס השבור. במחבר החתוך הראו את שמונת הלהבים ואת הלשונית שלוחצת על המעטפת. אחר כך הכניסו את הכבל עם התפס השבור לשקע ומשכו קלות: הוא יוצא בלי התנגדות. בקשו מחניך להכניס כבל תקין ולשמוע את ה"קליק".

בשטח. בודקים את שני הקצוות, לא רק את זה שליד המשתמש. מסתכלים שהמעטפת נכנסת לתוך התקע, שהתפס שלם, ושהתקע לא זז בשקע. כבל חשוד מחליפים ומסמנים, ולא מתקנים בשטח. על איך מסמנים כבל פגום ומה עושים איתו אחר כך, הנחו לפי נוהל היחידה.

שאלה	תשובה
צריך כבל מוצלב כדי לחבר שני מחשבים ישירות?	פעם כן. היום כמעט כל כרטיסי הרשת והמתגים מזהים לבד את סידור הזוגות (Auto MDI-X), וכבל ישר מספיק.

יש לי כלי קרימפ ומחברים. למה לא לתקן במקום?	כי תיקון מאולתר עובר את בדיקת הרגע ונכשל אחרי שבוע, בדיוק בצורה הקשה לאבחון. לכן מחליפים בכבל מוכן ותקני, וזה זול יותר מקריאה חוזרת.

טעות נפוצה

לחשוב שאם הטסטר הדליק את כל שמונה הנוריות לפי הסדר, הסדר נכון. טסטר פשוט בודק רק שכל פין מגיע לפין המקביל. זוג מפוצל עובר אותו בלי בעיה.

שקופית 5 · מתי נחושת ומתי סיב

על המסך: טבלה שמשווה בין זוגות שזורים לסיב אופטי (מה עובר בפנים, טווח, רגישות להפרעות, נקודת תורפה, חיבור למתג), וקופסה אדומה על בטיחות לייזר.

רקע. בנחושת עובר אות חשמלי, והוא נחלש ומתעוות ככל שהכבל ארוך יותר. לכן קטע נחושת מוגבל ל-100 מטר. לפי תקני הכבילה, מתוכם עד 90 מטר הם הכבילה הקבועה בקיר, ועד 10 מטר בסך הכול לכבלי הגישור בשני הקצוות. את המגבלה הזו קובעים בתכנון, והטכנאי פוגש אותה כתקלה: שלוחה ״חדשה״ שרחוקה מדי עובדת לסירוגין או ננעלת על קצב נמוך.

בסיב עובר אור בתוך ליבה של זכוכית. אור לא מושפע משדות חשמליים ומגנטיים, ולכן אין לסיב בעיית רעש, והאות מגיע למרחקים של מאות מטרים עד קילומטרים. בין מבנים יש לסיב עוד יתרון: הוא לא מוליך חשמל, ולכן לא מעביר הבדלי מתח בין הארקות של שני מבנים או מתח שמושרה מברק.

לרקע שלכם: יש שני סוגי סיב עיקריים. סיב רב-אופני (multimode) הוא בעל ליבה עבה יחסית וזול יותר, ומתאים למאות מטרים. סיב חד-אופני (singlemode) הוא בעל ליבה דקה מאוד ומגיע לקילומטרים. אם שואלים, אמרו שהסוגים קיימים וקובעים טווח ומודול, ואל תיכנסו לזה. מספיק לדעת שהמודול חייב להתאים לסיב.

מודול SFP. מתג לא מתחבר לסיב ישירות. ביציאה מיוחדת במתג מכניסים מודול קטן, SFP, שהופך אות חשמלי לאור ובחזרה. המודול צריך להתאים לסוג הסיב, לאורך הגל ולקצב, ובשני הקצוות צריכים להיות מודולים תואמים. לרוב הסיב מגיע בזוג: גיד אחד לשידור ואחד לקליטה. אם הם מחוברים הפוך, כלומר שידור מול שידור, לא יקום Link.

נקודות התורפה. בנחושת אלה המחברים והמתיחה. בסיב אלה כיפוף חד, שבו האור בורח מהליבה, ולכלוך על פני המחבר. הליבה דקה מאוד, וגרגר אבק או טביעת אצבע עליה מספיקים כדי לחסום חלק ניכר מהאור. לכן מחבר סיב מנותק תמיד מכוסה בכיסוי אבק, ומנקים אותו רק בכלי ניקוי ייעודיים.

בטיחות לייזר (אמרו את זה במפורש)

לעולם לא מסתכלים לתוך סיב או מודול SFP פעילים. את הלייזר לא רואים ולא מרגישים, אבל הוא פוגע בעין. סיב בודקים רק עם ציוד.

הסיבה שלא רואים: מודולים בתקשורת משדרים באור אינפרה-אדום, מחוץ לטווח שהעין קולטת. העין גם לא ממצמצת מולו, כי היא לא ״יודעת״ שיש אור. הכלל חל גם על קצה של כבל סיב מנותק, כשאין ודאות מה מחובר בקצה השני.

ההדגמה. אם הבאתם קטע סיב ומודול SFP, העבירו אותם בין הידיים, מנותקים ועם הכיסויים. הראו את שני המחברים בקצה הסיב (שידור וקליטה) ואת הפתחים המקבילים במודול.

שאלה	תשובה
למה לא מושכים סיב לכל שולחן?	מודולים וכרטיסים אופטיים יקרים יותר, רוב התחנות והטלפונים מגיעים עם יציאת RJ45, ובסיב אי אפשר להעביר הזנה כמו ב-PoE (שקופית 9). בתוך החדר נחושת מספיקה.
איך יודעים אם סיב ״דולק״ בלי להסתכל?	במד הספק אופטי. מתגים מנוהלים רבים מציגים גם את עוצמת האור שהמודול קולט. שתי הדרכים שייכות לציוד ולצוות שמטפל בתשתית.

נורת Link, קצב, Duplex ונזק לכבל

שקופית 6 · נורת Link מציינת שקם קישור בין שני הצדדים

על המסך: מימין, מה הנורה מראה, למה זוג פגום מוריד את הקצב, וקופסה צהובה על Duplex Mismatch. משמאל הדגמה חיה: הגדרה לכל צד (״Auto עד 100״ הוא ציוד בלי גיגה), כפתור לכל זוג, הנורה והקצב בכל צד, ושורת Get-NetAdapter של התחנה.

רקע. ברגע שמחברים כבל, כרטיס הרשת והמתג מתחילים ״משא ומתן״ אוטומטי (Auto-Negotiation). כל צד שולח רצף פולסים קצרים שמפרסם מה הוא יודע לעשות: אילו קצבים, ואם הוא תומך ב-Full Duplex. שני הצדדים בוחרים את המצב הטוב ביותר ששניהם תומכים בו, ואז מתאמים ביניהם את השידור. כשההתאמה הצליחה, נדלקת נורת ה-Link.

לכן הנורה מוכיחה שני דברים: שיש רצף חשמלי בזוגות שבהם השתמשו, ושהצדדים הסכימו על קצב ועל Duplex. היא לא מוכיחה שהקישור עובר מסגרות בלי שגיאות, שהוא עומד בעומס, או שהמתג מחבר את היציאה לרשת הנכונה. משמעות הצבעים וההבהובים בנורות משתנה בין יצרנים. בהרבה מכשירים נורה קבועה מסמנת Link, הבהוב מסמן תעבורה, והצבע מסמן קצב, אבל את זה בודקים בתיעוד של הציוד.

קצב שננעל נמוך. כאן חוזר הפרט משקופית 3. ב-1 Gbps צריך את כל ארבעת הזוגות, וב-100 Mbps רק שניים. המשא ומתן עצמו עובר על שני הזוגות הראשונים, ולכן שני הצדדים יכולים להסכים על 1 Gbps גם כשאחד מהזוגות האחרים קרוע. אז הקישור בגיגה לא מצליח לקום. רוב כרטיסי הרשת והמתגים כוללים מנגנון שמוריד את הקצב במצב כזה ומנסה שוב ב-100 Mbps (המנגנון נקרא בדרך כלל downshift). התוצאה: נורה ירוקה, הכול עובד, והקצב נמוך פי עשרה. אין כאן בדיקה של כל זוג: הניסיון להקים גיגה נכשל, והציוד מפרסם מחדש את יכולותיו בלי גיגה. התקן לא מחייב את הירידה הזו, כל יצרן מממש אותה בדרכו, ויש ציוד שנשאר בלי Link.

זוג פגום הוא הסיבה הנפוצה, אבל לא היחידה. גם צד שתומך רק ב-100 Mbps (ציוד ישן, או יציאת המחשב בחלק מהטלפונים) או יציאה שהוגדרה ידנית על 100 Mbps ייתנו אותה תוצאה. לכן קודם בודקים מה הקצב הצפוי בשני הצדדים, ורק אז מסיקים.

Duplex Mismatch. ב-Half Duplex צד משדר רק כשהקו פנוי, וכששני הצדדים משדרים יחד זו ״התנגשות״ וחוזרים לנסות. ב-Full Duplex שני הצדדים משדרים בו-זמנית. כשצד אחד מוגדר ידנית, למשל Full 100 Mbps, הוא מפסיק לנהל משא ומתן. הצד השני, שנשאר על Auto, מזהה את הקצב לפי האות, אבל אין לו דרך לדעת מה ה-Duplex, ולפי התקן הוא מניח Half. עכשיו צד אחד משדר מתי שהוא רוצה, והצד השני רואה בזה התנגשויות, עוצר ומשדר שוב. בתעבורה קלה, כמו ping, הכול נראה תקין. בהעתקת קובץ או בעבודה מול שרת הקישור נעשה איטי ומקוטע, ובמתג מצטברות שגיאות. התלונה מגיעה כ״שרת איטי״, והמקור בהגדרות הקישור.

מגדירים את שני הצדדים אותו דבר: Auto בשניהם או קבוע בשניהם. בפועל, ברוב הרשתות היום שני הצדדים על Auto. לרקע שלכם: בגיגה על נחושת המשא ומתן הוא חלק מהתקן עצמו, ולכן Duplex Mismatch קורה בעיקר בקישורים של 10/100. בתחנה, ההגדרה נמצאת בדרך כלל במאפיינים המתקדמים של כרטיס הרשת, בשם כמו Speed & Duplex. את צד המתג מגדיר מי שמנהל את המתג.

ההדגמה במצגת. ברירת המחדל: שני הצדדים על Auto וזוג 7-8 קרוע. הנורות ירוקות ושני הצדדים Full 100 Mbps. תקנו את 7-8: 1 Gbps Full. קרעו את 4-5: שוב 100 Mbps. קרעו את 1-2 או את 3-6: אין Link בשום קצב. תקנו הכול ובחרו בתחנה ״קבוע Full 100״: נורות ירוקות, התחנה Full והמתג Half: זה Duplex Mismatch. אותה הגדרה גם במתג מבטלת את התקלה. ״קבוע Half 100״ מול Auto נותן Half בשני הצדדים. ״Auto עד 100״ עם כבל תקין נותן 100 Mbps Full, וכאן הקצב הנמוך לא מעיד על הכבל.

ההדגמה בתחנה. אם המחשב שמחובר למקרן מחובר בכבל, פתחו PowerShell והריצו Get-NetAdapter. בטבלה רואים לכל כרטיס את העמודה Status (Up כשיש Link, Disconnected כשאין) ואת LinkSpeed, למשל 1 Gbps או

100 Mbps. אם הקצב נמוך מהצפוי, בודקים את הכבל גם כשהכול עובד. אם רוצים לראות גם את ה-Duplex, Get-NetAdapter | Format-List Name,Status,LinkSpeed,FullDuplex מציג אותו.

שאלה	תשובה
הנורה מהבהבת כל הזמן. זה תקין?	בדרך כלל הבהוב מסמן תעבורה, וזה תקין. אם הנורה נכבית ונדלקת לסירוגין, כלומר ה-Link עצמו קופץ, זו תקלה, ומתחילים במחבר.
LinkSpeed מראה 100 Mbps, אבל המשתמש לא מתלונן. להשאיר?	אם שני הצדדים תומכים בגיגה, לא. זה סימן מוקדם לכבל פגום או לחיבור שנפגע, והוא יחמיר. בודקים את הכבל, ואם צריך מחליפים.

טעות נפוצה

"הנורה ירוקה, אז הכבל תקין." הנורה מראה הסכמה על קצב. קישור שנתקע על 100 Mbps בגלל זוג פגום, או קישור עם Duplex Mismatch, יציגו נורה ירוקה בדיוק כמו קישור תקין.

שקופית 7 · כיפוף, מתיחה, מעיכה ורטיבות פוגעים בכבל

על המסך: טבלה של ארבעה סוגי נזק: מה פוגע, איפה פוגשים את זה ומה קורה לכבל. בתחתית: תקלה שמופיעה ונעלמת לפי שעה, עומס או מזג אוויר יכולה להצביע על בעיה בשכבה הפיזית.

רקע. כבל רשת עובד טוב כל עוד המבנה הפנימי שלו נשמר: המרחק בין שני הגידים בזוג, קצב השזירה והמרחק בין הזוגות. כל אחד מהנזקים בטבלה משנה את המבנה הזה במקום אחד לאורך הכבל, ושם האות נחלש, חלק ממנו מוחזר אחורה, וחלק דולף לזוגות שכנים.

- **כיפוף חד.** הכלל המקובל בכבילה הוא רדיוס כיפוף של לפחות ארבע פעמים קוטר הכבל. כבל שמקופל בזווית ישרה מאחורי שולחן כבר עבר את זה. בסיב הרדיוס המותר גדול יותר ונקבע לפי היצרן, וכיפוף חד מוציא אור מהליבה ויכול גם לסדוק את הזכוכית.
- **מתיחה.** כבל שתלוי באוויר בין שולחן לשקע, או כבל קצר מדי שנמתח כשמזיזים את השולחן, מעביר את המשיכה לנקודה החלשה, המחבר. הגידים נפרדים מהלהבים בהדרגה, והמגע נעשה רופף.
- **מעיכה.** גלגל כיסא, דלת שנסגרת על כבל, רגל של ארון. הכבל נראה שלם מבחוץ, אבל הזוגות בפנים התעוותו. הקישור לא נופל, ושגיאות מופיעות כשיש עומס.
- **מים וקווי כוח.** רטיבות במחבר חיצוני גורמת לחלודה, והחלודה מעלה את ההתנגדות במגע (גם זה יחזור בשקופית 9). כבל רשת שצמוד לאורך מטרים לקו כוח קולט ממנו הפרעות, ויותר מזה כשהעומס על הקו עולה.

"תלוי בשעה". בדרך כלל זה אומר שבשעות העבודה נדלק יותר ציוד, והעומס החשמלי ואיתו הרעש עולים. גם טמפרטורה משחקת תפקיד: מחבר שהקרימפ שלו לא מלא נפתח כשהוא מתחמם (שקופית 4), ומחבר חיצוני מתנהג אחרת בשמש ובגשם. תקלה שחוזרת בשעות קבועות או אחרי גשם היא רמז טוב לשכבה הפיזית.

בשטח. שאלו את המשתמש מתי התקלה קורה. "כשאני מזיז את הכיסא", "בבוקר כשכולם מגיעים" או "אחרי גשם" מכוונים ישר לכבל. הזכירו שאותן בדיקות (אטימה, כיפוף, מתיחה ליד המחבר) נלמדו בשיעור 5 ברדיו. זו אותה חשיבה על תווך אחר.

שאלה	תשובה
כבל שנמעך וחזר לצורתו, הוא תקין?	לא בהכרח. המבנה הפנימי יכול להישאר מעוות. בודקים את הקצב ואת השגיאות, ואם יש ספק מחליפים.
אפשר להשתמש בכבל רגיל בחוץ?	לא לאורך זמן. לשימוש חיצוני יש כבלים עם מעטפת שעמידה בשמש ובמים. מעטפת של כבל פנים נסדקת, ומים חודרים פנימה.

המסלול, ההזנה וכלי הבדיקה

שקופית 8 · בין התחנה למתג יש יותר מכבל אחד

על המסך: שרשרת של חמישה רכיבים: תחנה (כבל גישור גלוי), שקע קיר (נקודה מסומנת), כבילה קבועה (בקיר ובתקרה), Patch Panel (אותו מספר כמו בשקע) ומתג. מתחת: שני כבלי הגישור בקצוות מחליפים בקלות, והכבילה הקבועה רק אחרי שמבודדים אליה את התקלה.

רקע. בבניין עם כבילה מסודרת, הכבל מהשולחן לא מגיע ישר למתג. מהתחנה יוצא כבל גישור קצר לשקע בקיר. מאחורי השקע מתחיל כבל קבוע שעובר בקירות ובתקרה עד לארון התקשורת, ושם הוא מסתיים בגב של Patch Panel, לוח של שקעים ממוספרים. מהחזית של הפאנל יוצא עוד כבל גישור קצר אל המתג. הפאנל עצמו פסיבי, בלי חשמל ובלי אלקטרוניקה. הוא נקודת חיבור מסודרת, שמאפשרת לחבר כל שקע בבניין לכל יציאה במתג בלי לגעת בכבילה הקבועה.

הכבל הקבוע עשוי בדרך כלל מגידים קשיחים, שמתאימים להתקנה ולא לתזוזה. כבלי הגישור עשויים מגידים גמישים, כי מזיזים אותם. זה מסביר את ההבדל בטיפול: כבל גישור מחליפים בשנייה, ואילו החלפת הכבילה הקבועה דורשת משיכת כבל חדש בקירות, ולכן ניגשים אליה רק אחרי שהוכח שהתקלה שם.

המספור. המספור מאפשר לעקוב אחרי החיבור: שקע 14 בקיר מגיע לפורט 14 בפאנל. בלי סימון קשה לדעת לאן מגיע כל כבל בארון. הסימון מוביל רק עד הפאנל. מהפאנל למתג יש כבל גישור, ופורט 14 בפאנל יכול להיות מחובר לכל יציאה במתג, או לא להיות מחובר בכלל. שקע בקיר שלא חובר בארון למתג הוא סיבה שכיחה לכך ששולחן "חדש" לא מקבל Link, למרות שהכבל והתחנה תקינים.

> **כלל ארון התקשורת**
>
> לא מנתקים כבל שלא אתם חיברתם בלי לדעת מה בקצה השני, גם לא "רק לרגע". בקצה השני יכול להיות שרת, מצלמה או קישור בין מתגים שעליו תלויים עשרות משתמשים. מי מורשה לעבוד בארון ובאיזה תיאום, נקבע לפי נוהל היחידה.

בשטח. כשמגיעים לתקלה, רושמים את מספר השקע בקיר. זה הנתון הראשון שצוות התשתית יבקש (שקופית 11). אם השקע לא מסומן, גם זה ממצא שכדאי לדווח.

שאלה	תשובה
איך יודעים לאיזו יציאה במתג מגיע שקע 14?	עד הפאנל לפי המספר. מהפאנל עוקבים אחרי כבל הגישור או בודקים בתיעוד של הארון. אם אין תיעוד, מי שמנהל את המתג יכול לאתר את היציאה לפי הכרטיס שמחובר אליה.

שקופית 9 · PoE: החשמל מגיע בכבל הרשת

על המסך: הסבר על הזנה דרך כבל הרשת (ברוב הציוד על שניים מארבעת הזוגות, ובציוד להספק גבוה על כל הארבעה), טבלה לבדיקה מהירה (אותו מכשיר ביציאת PoE אחרת: נדלק או כבוי, ומי החשוד), וקופסה על כבילה גרועה שפוגעת בהזנה לפני הנתונים.

רקע. Power over Ethernet מאפשר להזין מכשיר דרך כבל הרשת, בלי שנאי ובלי שקע חשמל ליד המכשיר. זה נפוץ בטלפונים, במצלמות ובנקודות גישה, שלרוב מותקנים במקומות שאין בהם חשמל נוח. המתג לא דוחף מתח לכל מה שמחובר אליו. לפני שהוא מזין, הוא בודק במתח נמוך אם בקצה יש "חתימה" של מכשיר שמבקש הזנה, ורק אז מספק מתח של כמה עשרות וולט, ישר. לכן מחשב רגיל שמחובר ליציאת PoE לא נפגע.

לכל מתג יש תקציב הזנה כולל, ובדרך כלל הוא קטן מהסכום של מה שכל היציאות יכולות לספק יחד. כשהתקציב נגמר, מכשיר נוסף לא יקבל הזנה, גם אם היציאה תומכת. לכן ״טלפון כבוי״ יכול לנבוע מתקציב שנגמר, מיציאה שאינה תומכת ב-PoE, או מכבל שלא מעביר את ההזנה.

כמה גידים באמת מעבירים חשמל

בתקנים הנפוצים, 802.3af (PoE) ו-802.3at (PoE+), ההזנה עוברת על שני זוגות בלבד: או על זוגות הנתונים (1-2 ו-3-6) או על שני הזוגות האחרים (4-5 ו-7-8). רק בתקן 802.3bt, המאוחר יותר והמיועד להספקים גבוהים, ההזנה יכולה לעבור על כל ארבעת הזוגות. על המסך שמות התקנים לא מופיעים. ההזנה עוברת במקביל לנתונים בלי להפריע להם, גם כשמדובר בזוגות שנושאים נתונים.

לרקע שלכם בלבד, בכיתה לא נכנסים לתקנים ולוואטים: ביציאה של 802.3af יש בערך 15 וואט, ב-802.3at בערך 30 וואט, וב-802.3bt עד 60 או 90 וואט. המכשיר מקבל קצת פחות, בגלל ההפסד בכבל.

למה כבילה גרועה פוגעת קודם בהזנה. המקלט מסתדר גם עם אות נתונים שנחלש, אבל ההזנה צריכה זרם, וכל מגע חלוד או להב שלא ירד עד הסוף מוסיף התנגדות, ועל ההתנגדות הזו ״נופל״ חלק מהמתח. מגע שמעביר נתונים ״בקושי״ יכול להשאיר למכשיר פחות מתח ממה שהוא צריך. התסמין לא תמיד ״כבוי לגמרי״. לפעמים המכשיר נדלק ומתאתחל שוב ושוב, או נכבה כשהוא צורך יותר.

הבדיקה המהירה. משאירים את אותו מכשיר ומעבירים אותו ליציאת PoE אחרת שידוע שעובדת. אם הוא נדלק, החשוד הוא היציאה המקורית או תקציב ההזנה. אם הוא כבוי גם שם, החשוד הוא המכשיר או הכבל. אפשר לעשות את זה ליד המכשיר, עם כבל קצר ידוע-תקין לשקע אחר שידוע שיש בו הזנה, או בארון, בהעברת כבל גישור ליציאה אחרת במתג. בארון חל הכלל משקופית 8. מספיק שהטכנאי יכיר את התופעה, יחשוד בה כשמכשיר שמוזן מהכבל לא נדלק, ויזכור שלמתג יש תקציב הזנה מוגבל. השאר אצל צוות התשתית.

שאלה	תשובה
המכשיר מחובר דרך קופסה קטנה עם שנאי באמצע הכבל. מה זה?	מזרק PoE (Injector), שמוסיף הזנה כשהמתג לא תומך. גם הוא חלק מהמסלול וגם הוא חשוד. יש מזרקים לא תקניים שמזינים בלי בדיקת חתימה, ולכן לא מחברים דרכם ציוד אחר.
הטלפון נדלק, אבל אין לו רשת. הכבל תקין?	לא בהכרח. ההזנה יכולה לעבור על זוגות אחרים מאלה שנושאים את הנתונים, או שהבעיה בשכבה גבוהה יותר, למשל ביציאה במתג. ממשיכים בסדר הבדיקה הרגיל.

טעות נפוצה

מכשיר שמוזן מהכבל לא נדלק, והטכנאי מתחיל לבדוק כתובות IP. אם המכשיר כבוי, קודם בודקים הזנה ורק אחר כך כתובות.

שקופית 10 · טסטר גידים והחלפה מבוקרת

על המסך: מימין, מה הטסטר בודק ומה הגבול שלו, איך עושים החלפה מבוקרת, ומה עושים עם הכבל הישן. משמאל הדגמה חיה של טסטר: שתי יחידות עם שמונה נוריות כל אחת, הגידים בצבעי T568B, כפתורים לסוג התקלה, שורת צעדים וקריאת הטסטר.

רקע. טסטר גידים פשוט בנוי משני חלקים. היחידה הראשית מחוברת לקצה אחד של הכבל, והיחידה המרוחקת לקצה השני. הראשית שולחת זרם קטן בכל גיד בתורו, והנוריות במרוחקת נדלקות לפי הסדר, 1 עד 8. נורית שלא נדלקת היא נתק בגיד, שתי נוריות יחד הן קצר, וסדר אחר אומר שגידים הוחלפו בין הקצוות. טבלת קריאות מלאה נמצאת בנספחים.

מה הטסטר לא רואה: הוא מעביר זרם זעיר ובודק רק רצף, ולכן הוא לא מודד ביצועים ברוחב פס מלא. הוא לא מזהה זוג מפוצל (שקופית 4), כי שם הרצף תקין. הוא לא מגלה כבל מעוך שעדיין מוליך, ולא מגע חלוד שמוליך מספיק לנורית ולא

מספיק להזנה. כבל יכול לעבור טסטר ולהיכשל בקצב מלא. לכן כבל שעבר טסטר אבל ננעל על קצב נמוך עדיין מוחלף. יש מכשירים שמודדים גם את איכות הכבל ומאשרים שהוא עומד בתקן (certifier), אבל הם נמצאים אצל צוות התשתית ואינם ציוד שטח.

בטסטר אפשר לבדוק גם את הכבילה הקבועה: מחברים את היחידה הראשית לשקע בקיר ואת המרוחקת לפורט המקביל בפאנל, אם יש גישה לשני הקצוות. רוב הטסטרים הפשוטים לא בנויים לחיבור לציוד פעיל. לא מחברים אותם ליציאה של מתג, ובמיוחד לא ליציאת PoE.

החלפה מבוקרת. מחליפים רק את הכבל החשוד, בכבל ידוע-תקין, ובודקים שוב, בלי לשנות שום דבר אחר באותו זמן. אם החלפתם יחד גם כבל וגם שקע והתקלה נפתרה, אתם לא יודעים מה היה תקול, והרכיב התקול עלול לחזור לשימוש. "ידוע-תקין" פירושו כבל שנבדק ועבד. כבל חדש מהאריזה עוד לא עונה על ההגדרה הזו (שקופית 13). אם ההחלפה פתרה את התקלה, הכבל הישן מסומן כפגום ויוצא משימוש, ורושמים את זה בתיעוד התקלה.

ההדגמה במצגת. הראשית מדליקה נורית אחת בכל פעם, ובמרוחקת נדלקת הנורית של הפין שהזרם הגיע אליו. בשורה שמתחת לציור, לכל גיד בראשית (המספר הקטן) מופיעות הנוריות שנדלקו במרוחקת (המספר הגדול), ותא אדום הוא קריאה שגויה. ברירת המחדל "נתק": בגיד 4 יש נתק, ובצעד 4 שום נורית לא נדלקת במרוחקת; בשורה מופיע "-". לחיצה על גיד בציור קוטעת אותו או מחברת אותו מחדש. A עוצר את הצעדים, והשורה ממשיכה להראות את כל התוצאה.

כפתור	מה הטסטר מראה	מה קרה בכבל
נתק	בצעד 4 אין נורית	גיד 4 קטוע
קצר	בצעדים 1 ו-2 נדלקות יחד נוריות 1 ו-2	גידים 1 ו-2 נוגעים זה בזה
זוג הפוך	1 מדליק את 2, ו-2 את 1	הגידים של הזוג הכתום הוחלפו בקצה אחד
זוגות מוחלפים	1 מגיע ל-3, 2 ל-6, 3 ל-1, 6 ל-2	כבל מוצלב: קצה אחד ב-T568A
זוג מפוצל	1 עד 8 לפי הסדר, כמו כבל תקין	בשני הקצוות הגידים מסודרים בזוגות צמודים, ופינים 3 ו-6 יושבים על לבן-ירוק ועל כחול

סיימו ב"זוג מפוצל": הטסטר אומר "תקין", והמשפט מתחתיו מוסיף בצהוב מה שהוא לא רואה. האות של פינים 3 ו-6 עובר על שני גידים שלא שזורים יחד, וההגנה משקופית 3 נעלמה.

ההדגמה עם הציוד. חברו את הטסטר לכבל התקין והראו לכיתה את הנוריות נדלקות לפי הסדר. אחר כך חברו אותו לכבל עם התפס השבור. סביר שגם הוא יעבור, כי הגידים שלו שלמים. זה הרגע לשאול: הטסטר אומר שהכבל תקין, אז למה הוא לא נכנס לשימוש?

שאלה	תשובה
הטסטר עבר והקצב תקין. אפשר להחזיר את הכבל לשימוש?	אם התפס שלם והמחברים נראים טוב, כן. אם הכבל הוצא בגלל תקלה לסירוגין, זהירות: ייתכן שהתקלה מופיעה רק בתנאים שהבדיקה לא שחזרה.
בטסטר יש גם נורית G. מה זה?	בחלק מהטסטרים יש נורית לסיכוך, בכבלים מסוככים. בכבל UTP היא לא נדלקת, וזה תקין.

טעות נפוצה

להחליף "כל מה שאפשר" בבת אחת: כבל, שקע ותחנה. התקלה נעלמת, אף אחד לא יודע למה, והכבל הפגום חוזר למגירה.

סדר הבדיקה ותרגול

שקופית 11 · מה בודקים לפני שמסלימים

על המסך: שישה שלבים מימין לשמאל: עין ויד, נורה וקצב, כבל גישור, שקע אחר, תחנה אחרת, הסלמה. בתחתית: מה מוסרים בהסלמה.

רקע. הסדר בנוי לפי עלות. בהתחלה בדיקות שלא עולות כלום וקל לבטל אותן, ובסוף שינויים שדורשים תיאום עם המשתמש או עם צוות אחר. שני השלבים הראשונים מסכמים את שקופיות 3-7: מחברים, תפס, כיפוף ומתיחה בשני הקצוות, ואז נורה ו-LinkSpeed.

שלבים 3 עד 5 הם טבלת בידוד: כבל אחר, שקע אחר, תחנה אחרת. כל צירוף של תוצאות מצביע על מקטע אחר במסלול משקופית 8. בשקופית 12 מתרגלים את הטבלה הזו על שלושה תרחישים.

מה עשינו	מה קרה	החשוד
כבל גישור ידוע-תקין במקום הישן	התקלה נפתרה	כבל הגישור הישן
אותה תחנה, שקע אחר	עובד בשקע האחר	מה שמאחורי השקע המקורי: השקע, הכבילה הקבועה, הפאנל, כבל הגישור בארון או היציאה במתג
תחנה אחרת, השקע המקורי	התחנה האחרת עובדת	התחנה המקורית: כרטיס הרשת, מנהל ההתקן או ההגדרות
תחנה אחרת, השקע המקורי	גם התחנה האחרת נכשלת	התשתית מאחורי השקע

תרגיל מומלץ

אפשר לשאול כבר כאן, בעל פה, לפני התרגול בשקופית 12: ״התחנה לא עובדת, אבל עם אותו כבל בשקע השכן היא עובדת״. בקשו מהקבוצה להסיק מי החשוד ומה הצעד הבא.

תשובה: התחנה וכבל הגישור שלה תקינים, כי הם עבדו בשקע השכן. החשוד הוא כל מה שמאחורי השקע המקורי: השקע עצמו, הכבילה הקבועה שלו, הפורט בפאנל, כבל הגישור בארון והיציאה במתג. הצעד הבא הוא הסלמה עם מספר השקע ומה שנבדק. אם יש טסטר וגישה לפאנל, אפשר לבדוק את הכבילה הקבועה לפני ההסלמה (שקופית 10).

הסלמה עם ראיות

מוסרים מספר שקע, מספר פורט, מה הוחלף, מה נבדק ומה נשלל. עם התיעוד הזה צוות התשתית ממשיך מהבדיקות שכבר נעשו ולא חוזר עליהן. בדרך שבה מעבירים את ההסלמה ולמי, פועלים לפי נוהל היחידה.

שאלה	תשובה
למה לא להתחיל בתחנה אחרת? זה הכי מהר.	כי זה דורש להזיז ציוד ולתאם עם משתמש, וזה פחות ״הפיך״ מהחלפת כבל.

שקופית 12 · בידוד תקלה בהחלפה מבוקרת

על המסך: מימין, לוח תרגול: כפתורי תרחיש 1, 2 ו-3, המצב המקורי של התחנה (מה הנורה מראה ומה המשתמש אומר), טבלה של שלוש בדיקות שבכל אחת משתנה דבר אחד בלבד, וכפתור "הצג את התקלה". התוצאה של כל בדיקה מופיעה רק אחרי שלוחצים עליה. משמאל, כרטיס עם שאלות.

רקע. הבדיקות הן שלבים 3 עד 5 משקופית 11, וכל אחת משנה רכיב אחד מהמצב המקורי ומשאירה את השאר: כבל גישור ידוע-תקין באותה תחנה ובאותו שקע; אותה תחנה ואותו כבל בשקע אחר; תחנה אחרת באותו שקע ועם אותו כבל. כשמשנים דבר אחד, התוצאה מצביעה על המקטע שהשתנה. תרחישים 1 ו-3 נראים זהים בהתחלה, נורה כבויה ו"אין רשת", והבדיקות הן שמפרידות ביניהם. תרחיש 2 מראה תקלת כבל עם נורה ירוקה, כמו בשקופית 6.

ההדגמה. בחרו תרחיש, קראו את המצב המקורי, ושאלו את הכיתה באיזו בדיקה מתחילים ומה כל תוצאה תגיד, לפני שלוחצים. אחרי שלוש הבדיקות לחצו "הצג את התקלה". מעבר לתרחיש אחר מנקה את התוצאות.

תרחיש	כבל ידוע-תקין	שקע אחר	תחנה אחרת	התקלה
1: נורה כבויה, "אין רשת"	אין Link	Link · 1 Gbps	אין Link	מאחורי השקע המקורי (בתרחיש: הפורט בפאנל לא מחובר למתג)
2: נורה ירוקה, 100 Mbps, "המחשב איטי"	Link · 1 Gbps	Link · 100 Mbps	Link · 100 Mbps	כבל הגישור של התחנה, זוג 7-8 קרוע
3: נורה כבויה, "אין רשת מהבוקר"	אין Link	אין Link	Link · 1 Gbps	התחנה: כרטיס הרשת

תשובות לשאלות שעל המסך:

שאלה	תשובה
1. באיזו בדיקה מתחילים, ומה החשוד אחרי כל תוצאה?	מתחילים בכבל הגישור, כי זו הבדיקה הזולה וההפיכה ביותר. בתרחיש 1 הכבל לא עוזר, בשקע אחר יש Gbps 1, ותחנה אחרת בשקע המקורי נכשלת. החשוד הוא מה שמאחורי השקע: השקע, הכבילה הקבועה, הפאנל, כבל הגישור בארון או היציאה במתג. מסלימים עם מספר השקע, מה הוחלף ומה נשלל. בתרחיש 2 כבל ידוע-תקין מחזיר Gbps 1, ושתי הבדיקות האחרות נשארות ב-Mbps 100 כי הכבל הפגום עבר איתן: מסמנים את הכבל ומוציאים משימוש. בתרחיש 3 רק תחנה אחרת מקבלת Link: החשוד הוא התחנה, כלומר כרטיס הרשת, מנהל ההתקן או ההגדרות.
2. הכבל עבר טסטר, אבל LinkSpeed מראה 100 Mbps ושני הצדדים תומכים בגיגה.	מחליפים אותו בכל זאת. הטסטר בודק רצף בלבד, וזוג מפוצל או גיד שפגום חלקית עוברים אותו (שקופית 10). קודם מוודאים ששני הצדדים באמת אמורים לעבוד בגיגה, אחר כך מחליפים בכבל ידוע-תקין ובודקים שוב את LinkSpeed.
3. טלפון PoE לא נדלק, ועם אותו כבל בשקע של השכן הוא נדלק.	הטלפון והכבל תקינים. החשוד הוא המסלול מאחורי השקע המקורי, או שהיציאה שלו במתג לא מזינה: אינה תומכת ב-PoE, או שתקציב ההזנה נגמר (שקופית 9). מסלימים עם מספר השקע.

טעות נפוצה

לעשות שתי בדיקות בבת אחת, למשל להעביר את התחנה לשקע אחר עם כבל אחר. אם זה עובד, אי אפשר לדעת אם האשם הוא הכבל או השקע. בתרגול כל כפתור משנה דבר אחד בדיוק, וכך צריך לעבוד גם בשטח.

גבולות, מגבלות ההדגמות וסיכום

שקופית 13 · גבולות הבדיקה הפיזית

על המסך: שני כרטיסים. הראשון: Link תקין ועדיין אין תקשורת. השני: גם בתוך השכבה יש גבולות.

רקע. בדיקה פיזית תקינה סוגרת רק את השכבה הפיזית. מעליה אפשר עדיין לטעות בהרבה מקומות. יציאה במתג ששויכה ל-VLAN הלא נכון תיתן Link ירוק וקצב מלא, אבל התחנה תגיע לרשת אחרת, תקבל כתובת שגויה או לא תקבל כתובת בכלל. כתובת שלא הוקצתה, ניתוב, DNS ובעיות דומיין יציגו כולן אותה תמונה: נורה ירוקה ואין שירות. אחרי הבדיקה הפיזית ממשיכים לשכבות שמעליה, לפי הסדר של שיעור 5.

גם בתוך השכבה יש גבולות. טסטר שעבר ונורה ירוקה לא מבטיחים ביצועים (שקופיות 6 ו-10). גם כבל חדש מהאריזה יכול להיות פגום, ולכן גם אותו בודקים לפני שסומכים עליו בהחלפה מבוקרת.

> **אם נשאלים "למה אין שיעור אלחוט?"**
>
> רשתות היחידה קוויות. אלחוט מנוהל הוא תחום שלם משלו (תדרים, אבטחה, כיסוי), ואם מחליטים ללמד אותו, זה נעשה בתכנית ההדרכה ובשיעור נפרד.

מה לא נלמד בשיעור הזה: תכנון כבילה מבנית ותקניה, הסמכת קווים במכשירי מדידה, אלחוט על כל צורותיו, וסוגי סיב ומודולים. חלק מהם שייכים לצוות התשתית, ועל אחרים ידובר בהמשך ההכשרה.

שקופית 14 · מגבלות ההדגמות

על המסך: טבלה: לכל הדגמה, מה הופשט ומה יש בפועל, וקופסה עם מה שכן נכון בהדגמות.

רקע. אל תדלגו על השקופית. חניכים יוצאים לפעמים עם הרושם שהטסטר והנורה אומרים הכול, וההדגמות יכולות לחזק את הרושם הזה אם לא אומרים מה הן משמיטות.

- **מהכבל עד המשתמש.** כל מצב מוביל לתמונה אחת. בפועל אותה תקלה נראית אחרת לפי הציוד, מערכת ההפעלה ומה שהמשתמש עושה באותו רגע.
- **השזירה.** בהדגמה כל סיבית היא אחת משתי רמות, והרעש מלאכותי. 100BASE-TX משדר בשלוש רמות (MLT-3), ו-1000BASE-T בחמש (PAM-5) על ארבעת הזוגות יחד, עם עיבוד אות שמבטל הדים ודליפה בין זוגות ועם קידוד שמתקן חלק מהשגיאות. ההגנה תלויה גם בקטגוריית הכבל ובאיכות ההתקנה. בכיתה אל תיכנסו לשיטות האפנון.
- **מו"מ על קישור.** ההדגמה מראה רק 100 Mbps ו-1 Gbps, בלי 10 Mbps, והירידה בקצב (downshift) מוצגת כאילו היא קיימת בכל ציוד. בפועל זו תכונה של היצרן, מספר הניסיונות לפני הירידה משתנה, ויש ציוד שנשאר בלי Link.
- **טסטר גידים.** ההדגמה היא טסטר פשוט. יש טסטרים משוכללים יותר שמזהים גם זוג מפוצל, לפי הדליפה בין הזוגות, או מראים את המרחק עד הנתק. את איכות הכבל מול התקן מודד רק מכשיר הסמכה, והוא אצל צוות התשתית.
- **התרגול.** בתרגול כל בדיקה נותנת תשובה ברורה. תקלה לסירוגין לא תמיד מופיעה בזמן הבדיקה, ואז "עבד אחרי ההחלפה" עוד לא מוכיח מה היה תקול.

מה כן נכון בהדגמות: האות כהפרש בין שני גידים, ארבעה זוגות בגיגה ושניים ב-100 Mbps, Half בצד Auto מול צד קבוע, ומה שטסטר פשוט מראה ומה לא.

שקופית 15 · סדר הבדיקה של השכבה הפיזית

על המסך: חמישה כרטיסים בשרשרת: הכבל, המחבר, הנורה, המסלול, ההחלפה. בתחתית: אם השכבה הפיזית תקינה, ממשיכים לשכבות שמעליה לפי הסדר של שיעור 5.

עברו על הכרטיסים ובקשו מחניכים להצמיד לכל אחד את הבדיקה שמתאימה לו: עין ויד לכבל ולמחבר, LinkSpeed לנורה, מספר שקע ופורט למסלול, כבל ידוע-תקין להחלפה.

שאלת סגירה. חזרו לשאלת הפתיחה של שיעור 1: ״שתי תחנות על אותו מתג וכל הנוריות ירוקות, זה מוכיח שהן באותה רשת?״ בקשו תשובה עם נימוק, כולל מה עושים כשהנורה כבויה. תשובה טובה: לא. הנוריות מוכיחות רק שלכל תחנה יש קישור פיזי למתג. אם הן באותה רשת, זה תלוי בשכבות שמעל: באיזה VLAN כל יציאה ובאיזו כתובת ומסכה כל תחנה. כשהנורה כבויה, מתחילים בסדר של השיעור הזה: עין ויד, כבל גישור, שקע, תחנה.

שאלת סיום נוספת

Link דולק, LinkSpeed מציג 100 Mbps בתשתית של 1 Gbps. מה אפשר להסיק מזה, ומה עושים עכשיו?

תשובה: קודם מוודאים ששני הצדדים אמורים לתמוך ב-1 Gbps. אם כן, החשוד הראשון הוא זוג פגום באחד המקטעים. בודקים מחברים, מחליפים את כבל הגישור בידוע-תקין ובודקים שוב את LinkSpeed. אם הקצב עדיין נמוך, ממשיכים בבידוד לפי שקופית 11.

טעות נפוצה

טכנאי מחליף מחבר, הטסטר עובר והנורה ירוקה, והתקלה נסגרת. למחרת התחנה שוב ״איטית״. הטסטר והנורה הראו רק רצף והסכמה על קצב, וביצועים תחת עומס אף אחד לא בדק. לפחות מבט ב-LinkSpeed היה מגלה אם הקישור עלה בקצב הנכון.

מפת המצגת, קריאות, ערכי בדיקה ומילון

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	שכבה פיזית: כבלים, מחברים ובדיקת Link (שער)	9	PoE: החשמל מגיע בכבל הרשת
2	מתחילים בכבלים ובמחברים	10	טסטר גידים והחלפה מבוקרת
3	השזירה מבטלת הפרעות חיצוניות	11	מה בודקים לפני שמסלימים
4	המחבר הוא נקודה חלשה בכבילה	12	בידוד תקלה בהחלפה מבוקרת
5	מתי נחושת ומתי סיב	13	גבולות הבדיקה הפיזית
6	נורת Link מציינת שקם קישור בין שני הצדדים	14	מגבלות ההדגמות
7	כיפוף, מתיחה, מעיכה ורטיבות פוגעים בכבל	15	סדר הבדיקה של השכבה הפיזית
8	בין התחנה למתג יש יותר מכבל אחד		

קריאות בבדיקה

אלה הקריאות שכדאי להכיר בציוד שבכיתה:

בדיקה	מה רואים	מה זה אומר
טסטר גידים, כבל תקין	נוריות 1 עד 8 נדלקות לפי הסדר בשני הצדדים	רצף תקין בכל הגידים. לא מעיד על זוג מפוצל או על ביצועים
טסטר גידים, נורית חסרה	נורית אחת לא נדלקת ביחידה המרוחקת	נתק בגיד הזה
טסטר גידים, שתי נוריות יחד	שתי נוריות נדלקות באותו צעד	קצר בין שני גידים
Get-NetAdapter	1 Gbps Status Up, LinkSpeed	יש Link בקצב מלא
Get-NetAdapter	100 Mbps Status Up, LinkSpeed	יש Link בקצב נמוך: זוג פגום, או צד שתומך רק ב-100 Mbps
Get-NetAdapter	Disconnected Status	אין Link: כבל, מחבר, שקע או יציאה

לרקע שלכם, סדר T568B מפין 1 עד 8: לבן-כתום, כתום, לבן-ירוק, כחול, לבן-כחול, ירוק, לבן-חום, חום. ב-T568A הזוג הירוק והזוג הכתום מחליפים מקום.

ערכי בדיקה להדגמות

התוצאות קבועות, ואפשר לבדוק בעזרתן לפני השיעור שהמצגת עובדת. לתרגול בשקופית 12 ראו את הטבלה בעמוד שלה.

שקופית	מה עושים	מה אמור להופיע
2	ברירת מחדל (תפס שבור)	נורה "נכבית ונדלקת", "השרת לא זמין, לפעמים"
3	ברירת מחדל: שזור, רמה 3	שגיאות 0 מתוך 24; גיד אחד מול האדמה: 5
3	רמות 2, 3, 5	שזירה פתוחה: 0, 2, 5 שגיאות. זוג שזור: 0. גיד אחד מול האדמה: 5, 5, 7
6	ברירת מחדל: Auto מול Auto, 7-8 קרוע	100 Mbps Full בשני הצדדים, FullDuplex: True
6	כל הזוגות תקינים	1 Gbps Full
6	1-2 או 3-6 קרוע, בכל הגדרה	Status: Disconnected
6	תחנה קבוע 100 Full, מתג Auto	תחנה Full ומתג Half (Duplex Mismatch); בתחנה FullDuplex: True
6	תחנה Auto, מתג קבוע 100 Full	תחנה Half ומתג Full (Duplex Mismatch); בתחנה FullDuplex: False
10	ברירת מחדל (נתק)	שורת הצעדים: 1 2 3 - 5 6 7 8
10	"זוגות מוחלפים"	3 6 1 4 5 2 7 8
10	"נתק" ואז לחיצה על גיד 7	1 2 3 - 5 6 - 8
10	"זוג מפוצל"	1 2 3 4 5 6 7 8, והטסטר "תקין" עם אזהרה על פינים 3 ו-6

מילון קצר

מונח	הסבר	מונח	הסבר
זוג שזור	שני גידים שהאות הוא ההפרש ביניהם.	**זוג מפוצל**	אות שעובר על שני גידים מזוגות שונים. עובר טסטר פשוט.
UTP	כבל זוגות שזורים בלי סיכוך.	**crosstalk**	דליפת אות מזוג לזוג שכן.
RJ45	התקע והשקע של שמונה מגעים בכבל רשת.	**T568B / T568A**	שני תקנים לסדר הגידים במחבר.
Auto MDI-X	זיהוי אוטומטי של סידור הזוגות, שמייתר כבל מוצלב.	**Auto-Negotiation**	סיכום קצב ו-Duplex בין הצדדים.
Duplex Mismatch	צד קבוע מול צד מנחש. איטיות תחת עומס.	**downshift**	ירידה אוטומטית לקצב נמוך כשהקצב המלא לא קם.
כבילה קבועה	הכבל שבקיר, מהשקע עד הפאנל.	**כבל גישור**	כבל גמיש קצר בין ציוד לשקע או לפאנל.
Patch Panel	קצה הכבילה הקבועה בארון.	**SFP**	מודול שמחבר מתג לסיב, לפי סוג הסיב.
PoE	הזנת חשמל מהמתג על גידי כבל הרשת.	**תקציב הזנה**	סך ההספק שהמתג יכול לספק לכל היציאות יחד.
Wiremap	בדיקת רצף וסדר גידים בנוריות.	**certifier**	מכשיר שמאשר שהכבל עומד בתקן. אצל צוות התשתית.